

技术分析的品格——以沪深 300 指数和随机数序列为例

2019 年 10 月 31 日

观点

- 长期以来，技术分析一直被视为证券投资的“非主流”。例如，机构研发团队中，技术分析岗位甚少。然而，确实存在一批“少数派”，以技术分析纵横于资本市场。技术分析可行的基础是什么？是本文讨论的重点。
- 资本市场是一串又一串的价格序列，无论是股票、债券、外汇，这个价格序列不可能是无序的。破题点就在于此。以沪深 300 指数为例，实验组是随机序列，对照组是真实价格序列，得出以下对比：
 - 1) 方差比检验，测试是否为随机游走：随机序列是随机游走，真实序列不是随机游走
 - 2) BDS 检验，测试波动率集聚：随机序列没有波动率集聚，真实序列有波动率集聚
- 在上述检验后，以 60 日均线产生买卖讯号，检验随机序列(随机产生 1000 组)和真实序列的投资效果。以年化收益率、年化波动率、IR 值以及多空组合最大回撤等指标来做对比，真实序列优于 95.2% 的随机序列。
- 以上特征说明，中国股票市场并非弱有效市场，通过技术分析盈利是非常可行的，并且日后针对股票的信息挖掘要更多的集中到非线性、高维的角度，这也许未来将会成为学界、业界群雄逐鹿的战场。
- **风险提示：**本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

证券分析师 高子剑

执业证号：S0600518010001

021-60199793

gaozj@dwzq.com.cn

相关研究

- 1、《【东吴金工 专题报告】华宝中证科技龙头 ETF：气吞牛斗而来，占尽风格优势》2019-10-16
- 2、《金工定期报告 20191006：理想反转因子策略：绩效月报》2019-10-07
- 3、《金工定期报告 20191006：港股红利低换高动组合跟踪-20191006》2019-10-06
- 4、《金工定期报告 20191007：预期高股息组合跟踪-20191007》2019-10-06
- 5、《“殊途同归”因子绩效月报 20190930》2019-10-05

内容目录

1. 引言	4
2. 正确理解弱有效市场	4
3. 方法论解析	4
3.1. 方差比检验	4
3.2. BDS 检验	5
3.3. Why Two Tests?	5
4. 实证结果分析	5
4.1. 数据来源	5
4.2. 数据描述性统计	6
4.3. 方差比检验结果	6
4.4. BDS 检验结果	6
5. 策略结果展示	7
6. 附录	11
6.1. 相关数学证明	11
6.1.1.	11
6.1.2.	11
6.1.3.	11
6.1.4.	11
6.1.5.	12
6.1.6.	12
6.2. 参考文献	12
7. 风险提示	12

图表目录

图 1: 数据描述性统计	6
图 2: 方差比检验	6
图 3: 沪深 300 指数 BDS 检验结果.....	7
图 4: 随机序列 (平均) BDS 检验结果.....	7
图 5: 沪深 300 指数策略效果展示	8
图 6: 随机序列策略效果展示 (1)	8
图 7: 随机序列策略效果展示 (2)	8
图 8: 随机序列策略效果展示 (3)	9
图 9: 随机序列策略效果展示 (4)	9
图 10: 随机序列策略效果展示 (5)	9
图 11: 随机序列策略效果展示 (6)	9
图 12: 随机序列策略效果展示 (7)	9
图 13: 随机序列策略效果展示 (8)	9
图 14: 随机序列策略效果展示 (9)	10
图 15: 随机序列策略效果展示 (10)	10
图 16: 指标对比	10
图 17: 随机数序列策略年化收益率分布图	10

1. 引言

中国股市是在中国经济改革的大背景下产生和发展起来的,从更广泛的意义说是中国制度变迁的一个具体案例,中国股市是否弱式有效一直是争论的热门话题,它具有很重要的理论价值和实践意义。若能够说明股市非弱式有效,从数学上说,即过去的信息不能完全通过现在的价格表现出来,投资者可以通过股价的历史变动来预测未来股价的变动,这就直接说明该阶段下技术分析是有效的。对中国股市是否弱式有效的话题,支持者通过实证研究占据上风 and 主流地位;质疑者多停留在经济判断上,未能进行深入的理论探讨,因而缺乏说服力。本文试图从理论上澄清几个基本概念,重新正确理解弱式有效的概念,并引用新的方法进行研究,结果表明中国股市现阶段下不是弱式有效。

2. 正确理解弱有效市场

通常认为股价变动是一个非平稳的随机过程,并归因于一个单位根过程最简单的模型设定为: P_t 为 t 期的股价或股价变动率, $\{u_t\}$ 是扰动项,且满足:

$$P_t = P_{t-1} + u_t$$

$E(u_t)=0$, $V(u_t)=\sigma^2$, $Cov(u_t, u_{t-j})=R(j)$, $j>0$, 其中 $R(j)$ 是仅由时间间隔 j 决定的函数。

根据 Fama(1970)的定义,当现在的价格充分反映价格历史序列数据中所包含的一切信息,即由过去股价构成的信息集,投资者不可能通过股价的历史变动来预测未来股价的变动,此时的市场为弱式有效

$$E[(P_t - P_{t-1})|I_{t-1}] = 0, I_{t-1} \text{ 为 } t-1 \text{ 期的信息集。}$$

- 1) 可以证明,与弱式有效相等价的是鞅过程(Martingale Process)¹
- 2) 弱式有效不等同于随机游走过程²
- 3) 满足随机漫步就是一个鞅过程,但鞅过程不一定满足随机漫步³

3. 方法论解析

3.1. 方差比检验

通俗理解下,布朗运动是描述物体无规则无趋势(增量的期望等于0)的运动,其轨迹只和时间(增量的方差可以由时间的方程表达)有关⁴,在较短的时间间隔内,可以认为布朗运动的增量的方差约等于其时间间隔;在这个思想下可以认为,若 n 个时间

1.证明详见附录 6.1.1

2.证明详见附录 6.1.2

3.证明详见附录 6.1.3

4.证明详见附录 6.1.4

间隔的增量的方差等于一个间隔的增量的方差的 n 倍,则可以认为该过程是布朗运动⁵。

3.2. BDS 检验

为弥补关联维数对非线性检验存在的缺陷, Brock(1996)等提出了 BDS 统计量, 并提出了一种统计分布理论。BDS 检验能有效地检测出其他一些统计检验所忽视的非线性特征, 因而在非线性检验中具有很强的功效性。

Brock 等人证明, 在零假设为独立同分布以及时间序列包含 500 个以上观测值的条件下, BDS 统计量的极限分布为正态分布。如果时间序列 $\{R_t\}$ 为独立同分布序列, 则 $BDS(m, N, r)$ 渐进收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$ 。若 BDS 统计量不收敛于正态分布 $N(0, 1)$, 则可拒绝原时间序列为独立同分布序列, 从而可判定在该时间序列中可能存在非线性结构。值得注意的是, 为了使用 BDS 统计量来检验数据中的非线性结构, 必须先通过滤波去除其线性发生相关成份, 然后再对残差序列使用 BDS 统计量检验其是否为独立同分布序列。通常使用 ARIMA 类线性模型来消除线性相关成份。

总结来说, 股价或收益率时间序列去除线性结构后的残差数据, 若不能通过 BDS 检验, 则该股价或收益率序列的扰动项即为非独立同分布序列, 从而说明该序列存在非线性结构上的相关关系, 从而拒绝弱有效假设。

3.3. Why Two Tests?

通过上面的方法论讲解, 我们可以得出一个结论: 方差比检验仅能检验该价格序列是否为随机游走序列, 而随机游走仅是弱有效市场的充分不必要条件, 所以以方差比检验判断市场是否为弱有效是可靠度不高的, 而 BDS 检验可以深刻地从是否为独立同分布角度进行非线性检验, 这种检验无疑更深刻。该报告的方法是从表面出发, 先进行方差比检验, 判断沪深 300 价格序列是否为随机游走过程⁶, 若能判断是随机游走, 则能说明该价格序列浅表上是弱有效的; 然后不论上一步结果如何, 我们都从更深的角度出发, 以 BDS 检验为工具, 探究沪深 300 价格序列是否存在非线性关系, 从而判断是否为弱有效市场。该过程还以随机数序列来辅助说明。

4. 实证结果分析

4.1. 数据来源

1) 原始数据: 2005 年 8 月 3 日至 2019 年 7 月 1 日的沪深 300 指数收盘价数据。

2) 随机数序列: 通过运用 Black-Scholes 期权定价公式对股价的推论公式进行蒙特卡洛模拟。在 Black-Scholes 模型中, $\ln S_T$ 服从正态分布, 所以 S_T 符合对数正态分布。

$$S_T = S_t \times e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t) + \sigma z\sqrt{T-t}}, \quad z \sim N(0, 1)$$

5.证明详见附录 6.1.5

6.详细说明详见附录 6.1.6

其中乱数序列的初始值和沪深 300 收盘价序列的初始值相同， μ ， σ 为沪深 300 指数价格序列收益率的平均值和标准差。

4.2. 数据描述性统计

通过对数据的描述性统计，我们可以看到，沪深 300 指数略左偏，峰度为尖峰，JB 统计量显示拒绝正态分布；而随机数序列的平均表现为不拒绝正态分布。而且二者通过 AD-Fuller 检验结果显示，二者皆为平稳序列，可以进行下一步的计算与检验。

图 1：数据描述性统计

	均值	标准差	峰度	偏度	JB统计量P值	adfuller
沪深300收益率	0.433%	1.7589%	6.696546	-0.555284	0.0	0
乱数序列收益率(均值)	0.274%	1.7581%	2.994432	-0.0006	0.5069442	0

数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

4.3. 方差比检验结果

通过对表格的不同窗口下 p 值的检验，我们发现：

05 日：两者都不拒绝随机游走

15 日：随机序列平均不拒绝随机游走，沪深 300 指数拒绝随机游走

30 日：随机序列平均不拒绝随机游走，沪深 300 指数拒绝随机游走

这可以说明，单就沪深 300 指数来说，线性结构下，它短期是弱式有效的，中长期是非有效的，而我们的随机价格序列则平均不能拒绝随机游走，表象上来说是弱有效的。

图 2：方差比检验

序列名	5日检验 (p值)	15日检验 (p值)	30日检验 (p值)
沪深300收益率	0.0281	0.0007	0.0000005(≈ 0)
随机序列收益率(均值)	0.300866	0.289421	0.290255

数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

4.4. BDS 检验结果

在通过最优 ARIMA 模型拟合后，我们将沪深 300 指数的收益率序列拟合后的残差提出进行 BDS 检验。通过对 BDS 检验结果的分析，我们发现，对于沪深 300 序列，不论是空间上(潜在的二维、三维空间)，还是跨度上 (0.5 倍标准差、1 倍标准差、1.5 倍标准差、2 倍标准差)，我们发现沪深 300 价格序列检验结果的 p 值皆等于 0，这说明沪深 300 价格序列的价格或者收益率的扰动项并非独立同分布，也就是说，它们内部之间

存在非线性关系，从而说明非线性结构下，沪深 300 指数拒绝弱有效假设。而相反的，随机价格序列平均表现为不拒绝原假设，即它们的扰动项来自独立同分布，也可以侧面说明随机价格序列是弱有效的，这与数列的生成方式(蒙特卡洛模拟)的预期相符。

通过参考其他文献，可以当扰动项并非独立同分布的时候，可以认为其具有波动集聚效应，而本文的随机价格序列不存在这个效应。“波动集聚”是指，股市的高波动率和低波动率往往会各自聚集在某一时间段，而且高波动率和低波动率聚集的时期会交替出现。此外，股市的波动性还呈现非对称性特征，即收益率的正负对未来波动率的影响并不对称：一般而言，当收益率为负时，未来波动率更容易产生变化。

图 3：沪深 300 指数 BDS 检验结果

	0.5*sd (p值)	1*sd (p值)	1.5*sd (p值)	2*sd (p值)
二维	0	0	0	0
三维	0	0	0	0

数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 4：随机序列（平均）BDS 检验结果

	0.5*sd (p值)	1*sd (p值)	1.5*sd (p值)	2*sd (p值)
二维	0.4650093	0.4684804	0.4671156	0.4743581
三维	0.4712587	0.4796939	0.4816213	0.4854827

数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

5. 策略结果展示

在上文中，我们说明了沪深 300 指数是非弱有效的，这就说明技术分析的手段是存在打败大盘盈利的可能性的，而随机数列是弱有效的，那么同样的策略在随机数列上的运行的结果就变的扑朔迷离。这里我们用一个策略来粗略的对比一下二者的区别：

买入信号：今日收盘价大于昨日收盘价，且今日 60 日均线大于昨日 60 日均线，则明日买入；卖出信号：今日收盘价低于昨日收盘价，且今日 60 日均线低于昨日 60 日均线，则明日卖出；每当买入/卖出后，只有平仓后（执行反方向操作后），才能继续买入/卖出。

下面是策略针对不同序列的测算效果展示：

图 5：沪深 300 指数策略效果展示



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

上图中，橙色的线为沪深 300 指数的净值走势，红色的线为账户金额。该账户金额的定义为：初始值为 1，不计手续费，每次买卖一单位，以收盘价为结算价得到的账户金额的净值。可以看到，在现行策略下，策略账户金额中后期领跑大盘净值。

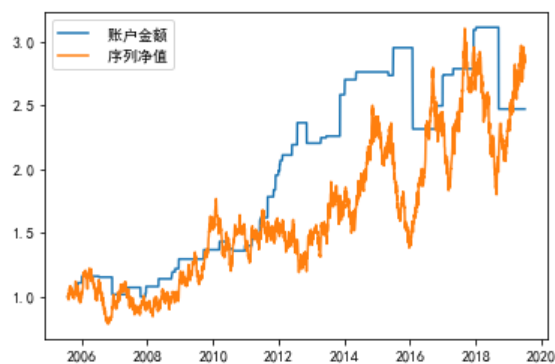
为了较直观的展示和对比结果，我们也随机抽出了 10 个随机价格序列的策略效果图作为辅助，效果如下：

图 6：随机序列策略效果展示（1）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 7：随机序列策略效果展示（2）



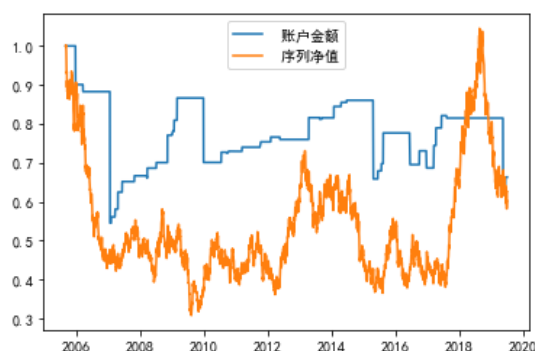
数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 8：随机序列策略效果展示（3）



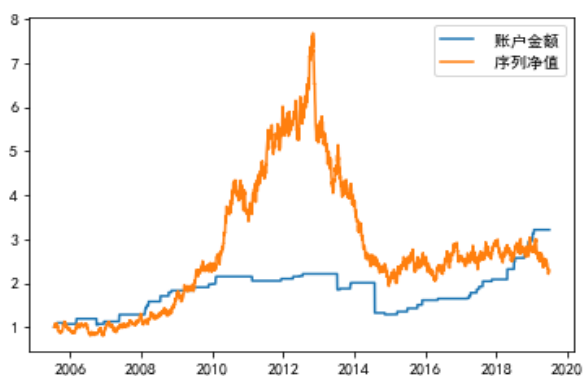
数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 9：随机序列策略效果展示（4）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 10：随机序列策略效果展示（5）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 11：随机序列策略效果展示（6）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 12：随机序列策略效果展示（7）

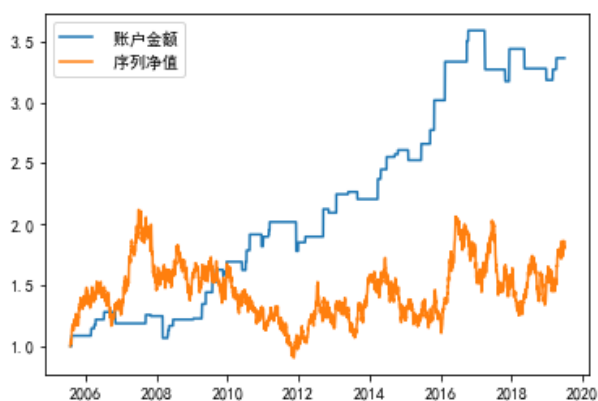
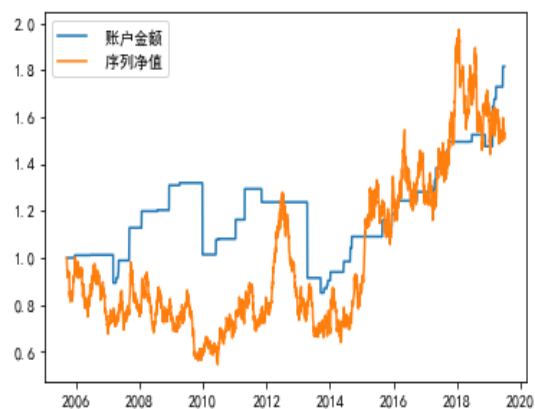


图 13：随机序列策略效果展示（8）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

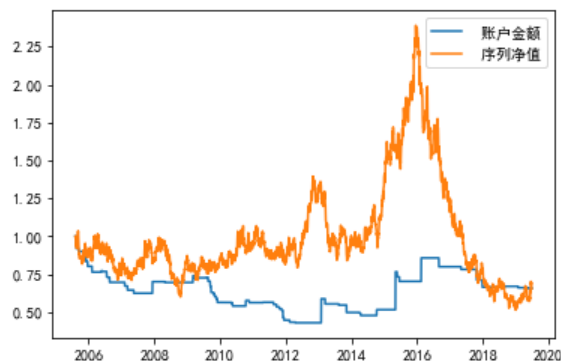
图 14：随机序列策略效果展示（9）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 15：随机序列策略效果展示（10）



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

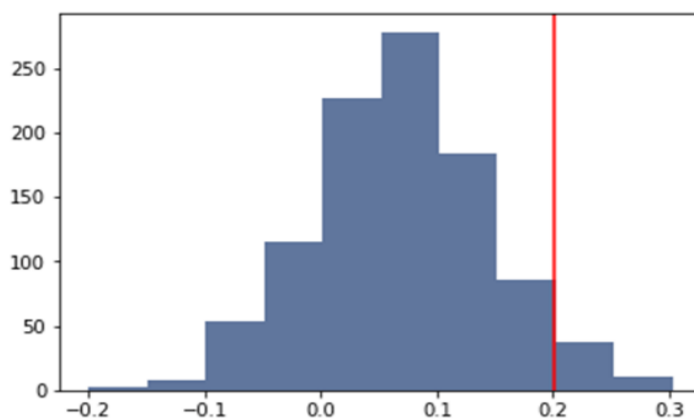
可以看到，对于随机价格序列，策略效果好坏参差不齐。为了更具体的对比二者的效果，我们计算了相关指标，并有如下表格。可以通过表格看到，策略用于沪深 300 指数上时，比运行在随机数序列的平均表现要好很多。

图 16：指标对比

序列名	策略年化收益率	策略年化波动率	策略IR值	多空最大回撤
沪深300序列	20.12%	18.33%	1.10	36.89%
随机数序列(平均)	1.61%	18.78%	0.07	69.80%

数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

图 17：随机数序列策略年化收益率分布图



数据来源：WIND 资讯，东吴证券研究所

上图是随机数序列的策略年化收益分布图，红色的线是沪深 300 指数的策略年化收益率，经测算，沪深 300 的收益率（红线位置）打败了 95.2% 的随机数序列收益率。这些图像和结果更加验证了我们的结论：现阶段下，中国股票市场并非弱有效市场，通过技术分析盈利是非常可行的，并且日后针对股票的信息挖掘要更多的集中到非线性、高维的角度，这也许未来将会成为学界、业界群雄逐鹿的战场。

6. 附录

6.1. 相关数学证明

6.1.1.

根据鞅过程定义，若存在 $P_t = P_{t-1} + u_t$ ，且 $E[u_t | I_{t-1}] = 0$ ，则称 P_t 是鞅过程， $\{u_t\}$ 为鞅差分序列(m.d.s)，定义与弱有效市场定义相同。

6.1.2.

根据定义，随机游走指的是 $\{u_t\}$ 遵循一个独立同分布，是一个单位根过程：

$$P_t = P_{t-1} + u_t$$

$$E(u_t) = 0,$$

$$V(u_t) = \sigma^2,$$

$$g(u_t) = g(u_{t-j}), \quad \forall j > 0,$$

$$f(u_t, u_{t-j}) = g(u_t)g(u_{t-j}) = g(u_t)^2$$

$g(\cdot)$ 为边际概率密度函数， $f(u_t, u_{t-j})$ 为联合概率密度函数（ u_t 独立同分布），而弱有效市场定义中对 u_t 的定义并非独立同分布，而是仅仅定义了过去信息集的条件下 u_t 的均值为 0 ($E[u_t | I_{t-1}] = 0$)，二者是不同的概念。

6.1.3.

1) 满足随机游走就是一个鞅过程，因为：

$$E(u_t | I_{t-1}) = \int u_t f(u_t | I_{t-1}) du_t = \int u_t g(u_t) du_t = E(u_t) = 0$$

2) 鞅过程不一定满足随机游走，例如 ARCH 模型：

$$u_t = \varepsilon_t \sqrt{h_t}, \quad h_t = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2; \{\varepsilon_t\} \sim i.i.d. N(0, 1)$$

因为 $E(u_t | I_{t-1}) = E(\varepsilon_t \sqrt{h_t} | I_{t-1}) = \sqrt{h_t} E(\varepsilon_t | I_{t-1}) = 0$ ，所以 ARCH 是鞅过程，但是 $V(u_t | I_{t-1}) = h_t E(\varepsilon_t^2 | I_{t-1}) = h_t = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2 \neq V(u_{t-1})$ ，所以不是随机游走过程。

6.1.4.

7. i.i.d. 即为“独立同分布”

设 (Ω, F, P) 是概率空间。对每个 $\omega \in \Omega$ ，假设存在依赖于 ω 的，满足 $W(0) = 0$ 的连续函数 $W(t)(t \gg 0, \gg$ 为远大于 $0)$ 。则 $W(t)(t \gg 0)$ 是一个布朗运动，如果对于所有的 $0=t_0 < t_1 < \dots < t_m$ ，增量 $W(t_1) - W(t_0)$ ， $W(t_2) - W(t_1)$ ， $W(t_3) - W(t_2)$ ，两两独立，每个增量服从正态分布，并且 $E[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = 0$ ， $\text{Var}[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = t_{i+1} - t_i$ 。

6.1.5.

通过 6.1.4 可以得到 $E[(W(t_{i+1}) - W(t_i))^2] = t_{i+1} - t_i$ ， $\text{Var}[(W(t_{i+1}) - W(t_i))^2] = 2(t_{i+1} - t_i)^2$ 容易看到，当 $t_{i+1} - t_i$ 很小时， $\text{Var}[(W(t_{i+1}) - W(t_i))^2]$ 近似为 0， $(W(t_{i+1}) - W(t_i))^2 \approx t_{i+1} - t_i$ ，所以得到： $\frac{(W(t_{i+1}) - W(t_i))^2}{t_{i+1} - t_i} \approx 1$ ，这是方差比检验的出发点。

6.1.6.

$$VR(q) = \frac{\text{Var}\left(\frac{\ln P_t}{\ln P_{t-q}}\right)}{q \times \text{Var}\left(\frac{\ln P_t}{\ln P_{t-1}}\right)}$$

其中， P_t 为 t 时刻股票价格， $\text{Var}(\cdot)$ 是其方差的无偏估计。在随机游走假设下，对任何投资水平 q ，其方差比 VR 期望值为 1。其中 $\text{Var}\left(\frac{\ln P_t}{\ln P_{t-q}}\right)$ 可视为 $E[(W(t_i) - W(t_{i-q}))^2]$ ， $\text{Var}\left(\frac{\ln P_t}{\ln P_{t-1}}\right)$ 可视为 $E[(W(t_i) - W(t_{i-1}))^2]$ ；

如果时间间隔相同，可以将 $\text{Var}\left(\frac{\ln P_t}{\ln P_{t-1}}\right)$ 视为 1 个单位，如果股票价格是随机游走的，那么 $\text{Var}\left(\frac{\ln P_t}{\ln P_{t-q}}\right)$ 就是 q 个单位，如果 $VR(q) = 1$ ，则说明股票价格是随机游走的，现在的股票价格对前期的股票价格没有解释力度。

6.2. 参考文献

- [1] W. A. Broock(1996): A TEST FOR INDEPENDENCE BASED ON THE CORRELATION, Journal of Econometric Reviews
- [2] 周颖刚(2001):《中国股市效率研究》
- [3] 张亦春，周颖刚(2001):《中国股市弱式有效吗》，《金融研究》第 3 期
- [4] 解保华，高荣兴，马征(2002):《中国股票市场有效性实证检验》，《数量经济技术经济研究》第 5 期
- [5] 罗奕，黄治蓉(2007):《上海股市非线性结构的 BDS 检验》

7. 风险提示

本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载,需征得东吴证券研究所同意,并注明出处为东吴证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准:

公司投资评级:

- 买入: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上;
- 增持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间;
- 中性: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间;
- 减持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;
- 卖出: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级:

- 增持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对强于大盘 5%以上;
- 中性: 预期未来 6 个月内,行业指数相对大盘-5%与 5%;
- 减持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码: 215021

传真: (0512) 62938527

公司网址: <http://www.dwzq.com.cn>

